

微信小程序作品说明文档

作品名称：想法随手记（WeChat Thought Note）

一、作品概述

一款面向微信生态、为快节奏移动记录打造的 AI 智能随手记小程序。支持极速灵感闪记、多大模型热切换、微信聊天记录一键萃取，以及端到端加密隐私保险箱，让用户随时随地把碎片想法沉淀为结构化、可复盘的笔记。

二、功能简介

- 极速灵感闪记：首页置顶常驻记录卡片 + 底部加号，打开即写；内置突发灵感 / 待办 / 读书 / 记账 / 密码等快捷胶囊。
- 多大模型统一接入与任意切换：支持用户自主配置 DeepSeek / 智谱 GLM / 自定义 OpenAI 兼容接口 Key，无需依赖服务端密钥。
- 微信聊天记录一键萃取：粘贴聊天记录，大模型自动剔除寒暄、结构化提取 TODO / 灵感 / 通知 / 摘要。
- AI 智能赋能：自动萃取标题、智能打标签、敏感凭据预警、笔记润色与结构化、每日想法复盘。
- 端到端加密保险箱：PIN + AES 加密，密钥仅存用户脑海，服务端零明文。
- 多维时间轴：日历视图、分类检索、标签聚合、JSON 备份导出与恢复。

三、应用场景

- 通勤 / 会议中的碎片灵感速记与待办沉淀。
- 微信群聊重要结论一键转为结构化笔记。
- 个人密码 / 凭据的零知识加密保管。
- 每日复盘：AI 生成日报总结，回顾当日想法。

四、解决的实际问题

- 碎片想法易丢：极速入口大幅降低记录摩擦。
- 聊天记录噪音大：AI 萃取可执行的要点与待办。
- 隐私焦虑：端到端加密，服务端无法解密任何明文。
- 模型成本高 / 合规：用户自配 Key + 国内合规模型（智谱 / DeepSeek）+ 本地兜底。

五、技术开发方案

- 前端：微信原生小程序（WXML / WXSS / JS），tabBar 五页（极速记录 / 日历 / 分类 / 保险箱 / 设置）。
- 存储层：以 wx.getStorageSync / wx.setStorageSync 替代浏览器 localStorage。
- 加密保险箱：因小程序逻辑层无 window.crypto，使用 crypto-js 实现 PBKDF2 + AES 重写端到端加密，PIN 派生密钥，服务端仅存密文。

- 语音录入：wx.getRecorderManager 录音 + 微信同声传译插件 / 服务端 ASR（演示版支持键盘输入兜底）。
- 后端：复用 Express 服务，提供 /api/ai/classify-and-summarize、/api/ai/polish、/api/ai/parse-wechat-chat、/api/ai/daily-digest 标准 REST 接口；支持 DeepSeek / 智谱 / 自定义多模型，用户自配 Key 优先。
- 网络与安全：全站 HTTPS，请求域名加入微信白名单；模型 Key 仅存本地，绝不落服务端。
- 工程约束：主包 < 2MB，分包策略；setData 批量；隐私协议与授权合规。

六、小程序创新点

- 用户自配大模型 Key，零服务端密钥依赖，隐私与成本双友好。
- 端到端加密保险箱（PIN + AES），服务端零明文，真正零知识。
- 微信聊天记录一键萃取，大模型结构化提炼可执行的 TODO / 灵感。
- 多模型热切换 + 本地启发式兜底，无 Key 也能基础归档。
- 极速灵感闪记交互（首页置顶胶囊 + 底部加号），贴合微信单手习惯。

七、团队情况

（请补充：团队成员姓名、分工、所属单位 / 学校；每位队员身份证件按大赛要求上传。）

八、引用与非团队成员成果说明

如使用了第三方开源库 / 模型 / 组件，请在此列明名称、License 与用途。本项目后端依赖 Express、@google/genai、openai 等；前端为微信原生实现；加密使用 crypto-js（MIT）。如有引用非团队成员开发成果，务必在此说明。